

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC  
VÀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  
TÍCH HỢP AI

Nhóm thực hiện: CNPM UTH K25

Thành viên:

Nguyễn Thanh Thiện

Phát Nguyễn Đức

Thiện Độ

Thành viên N

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

# Mục lục

|          |                                                   |          |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Kế hoạch quản lý dự án</b>                     | <b>1</b> |
| 1.1      | Mục tiêu dự án . . . . .                          | 1        |
| 1.1.1    | Mục tiêu tổng quát . . . . .                      | 1        |
| 1.1.2    | Mục tiêu cụ thể . . . . .                         | 1        |
| 1.2      | Quản lý rủi ro . . . . .                          | 2        |
| 1.3      | Phương pháp quản lý dự án . . . . .               | 4        |
| 1.3.1    | Quy trình Agile Scrum . . . . .                   | 4        |
| 1.3.2    | Sprint Planning . . . . .                         | 5        |
| 1.3.3    | Daily Scrum . . . . .                             | 5        |
| 1.3.4    | Sprint Review . . . . .                           | 6        |
| 1.3.5    | Sprint Retrospective . . . . .                    | 6        |
| 1.4      | Kế hoạch quản lý chất lượng . . . . .             | 6        |
| 1.4.1    | Chất lượng tài liệu LaTeX . . . . .               | 6        |
| 1.4.2    | Chất lượng Use Case và Screen Flow . . . . .      | 7        |
| 1.4.3    | Quy trình review . . . . .                        | 7        |
| 1.4.4    | Điều kiện hoàn thành một Task . . . . .           | 8        |
| 1.5      | Kế hoạch đào tạo thành viên . . . . .             | 8        |
| 1.6      | Các giai đoạn và mốc công việc . . . . .          | 9        |
| 1.7      | Phân công trách nhiệm . . . . .                   | 10       |
| 1.8      | Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ . . . . .   | 11       |
| 1.9      | Quản lý tài liệu LaTeX . . . . .                  | 12       |
| 1.10     | Quản lý mã nguồn GitHub . . . . .                 | 12       |
| 1.11     | Quản lý công việc bằng Jira . . . . .             | 13       |
| 1.12     | Quy định branch, commit và Pull Request . . . . . | 13       |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.12.1   | Quy định đặt tên branch . . . . .                        | 13        |
| 1.12.2   | Quy định commit . . . . .                                | 14        |
| 1.12.3   | Quy định Pull Request . . . . .                          | 14        |
| 1.13     | Công nghệ, công cụ và hạ tầng . . . . .                  | 15        |
| <b>2</b> | <b>Phân tích chức năng AI và cá nhân hóa</b>             | <b>16</b> |
| 2.1      | Chăm điểm và phân tích kết quả làm bài . . . . .         | 17        |
| 2.1.1    | Tác nhân sử dụng . . . . .                               | 17        |
| 2.1.2    | Mục đích . . . . .                                       | 17        |
| 2.1.3    | Tiền điều kiện và hậu điều kiện . . . . .                | 17        |
| 2.1.4    | Luồng xử lý chính . . . . .                              | 17        |
| 2.1.5    | Luồng thay thế và trường hợp lỗi . . . . .               | 17        |
| 2.1.6    | Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra . . . . .              | 17        |
| 2.1.7    | Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình học . . . . . | 17        |
| 2.2      | Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh . . . . .      | 17        |
| 2.3      | Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa . . . . .     | 17        |
| 2.4      | Luyện tập thích ứng theo năng lực . . . . .              | 17        |
| 2.5      | Tương tác với AI Tutor . . . . .                         | 17        |
| 2.6      | Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu . . . . .             | 17        |

# Danh sách bảng

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Danh sách rủi ro và phương án xử lý . . . . .    | 2  |
| 1.2 | Kế hoạch đào tạo và bổ sung kiến thức . . . . .  | 8  |
| 1.3 | Các giai đoạn và mốc công việc dự kiến . . . . . | 9  |
| 1.4 | Ma trận phân công trách nhiệm . . . . .          | 10 |
| 1.5 | Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ . . . . .  | 11 |
| 1.6 | Công nghệ, công cụ và hạ tầng dự kiến . . . . .  | 15 |

# **Danh sách hình vẽ**

# Chương 1

## Kế hoạch quản lý dự án

### 1.1 Mục tiêu dự án

#### 1.1.1 Mục tiêu tổng quát

Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ học sinh học tập và luyện thi Đánh giá năng lực theo hướng cá nhân hóa. Hệ thống thu thập, phân tích kết quả học tập, xây dựng hồ sơ năng lực, đề xuất lộ trình học, điều chỉnh bài luyện tập và cung cấp công cụ hỗ trợ học tập bằng trí tuệ nhân tạo.

Thông qua hệ thống, học sinh có thể xác định được điểm mạnh, điểm yếu, theo dõi mức độ tiến bộ và tập trung vào những nội dung còn hạn chế. Giáo viên có thể theo dõi kết quả học tập, đánh giá năng lực và hỗ trợ điều chỉnh lộ trình phù hợp. Phụ huynh có thể theo dõi tiến độ, mục tiêu và các cảnh báo liên quan đến quá trình học tập của học sinh.

#### 1.1.2 Mục tiêu cụ thể

Dự án đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền cho các vai trò Administrator, Teacher, Student và Parent.
2. Xây dựng chức năng quản lý môn học, khung năng lực, tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi và đề thi thử.
3. Cho phép học sinh thực hiện bài đánh giá năng lực và các đề thi thử trên hệ thống.
4. Tự động chấm điểm, phân tích kết quả làm bài và xác định các nhóm kiến thức mà học sinh đang thực hiện tốt hoặc còn hạn chế.
5. Xây dựng và cập nhật hồ sơ năng lực dựa trên lịch sử đánh giá, luyện tập và thi thử của

học sinh.

6. Tạo lộ trình học cá nhân hóa dựa trên năng lực hiện tại, điểm mục tiêu, thời gian còn lại và khả năng học tập của từng học sinh.
7. Cung cấp chức năng luyện tập thích ứng, trong đó mức độ khó và nội dung câu hỏi được điều chỉnh theo kết quả thực tế của học sinh.
8. Xây dựng AI Tutor hỗ trợ giải thích kiến thức, hướng dẫn cách giải và trả lời câu hỏi dựa trên nguồn tài liệu học tập của hệ thống.
9. Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu dựa trên hồ sơ năng lực, kết quả thi thử, tiến độ học tập và tần suất luyện tập.
10. Cung cấp báo cáo tiến độ và cảnh báo để học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập.
11. Xây dựng quy trình làm việc nhóm có thể theo dõi được thông qua Jira, GitHub và tài liệu LaTeX.
12. Hoàn thiện hệ thống, tài liệu kỹ thuật và nội dung báo cáo trước thời hạn kết thúc dự án.

## 1.2 Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro được thực hiện xuyên suốt dự án. Các rủi ro được xác định dựa trên phạm vi yêu cầu, khả năng của thành viên, công nghệ sử dụng, dữ liệu AI và thời gian thực hiện.

Mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra được phân thành ba mức: Thấp, Trung bình và Cao.

Bảng 1.1: Danh sách rủi ro và phương án xử lý

| Mã  | Rủi ro                                               | Ảnh hưởng | Khả năng   | Phương án phòng ngừa và xử lý                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01 | Yêu cầu của dự án thay đổi trong quá trình thực hiện | Cao       | Trung bình | Chốt phạm vi theo từng Sprint. Mọi thay đổi phải được ghi nhận trên Jira, đánh giá mức độ ảnh hưởng và được nhóm thống nhất trước khi đưa vào Sprint đang thực hiện. |

| <b>Mã</b> | <b>Rủi ro</b>                                                   | <b>Ảnh hưởng</b> | <b>Khả năng</b> | <b>Phương án phòng ngừa và xử lý</b>                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R02       | Thành viên không hoàn thành công việc đúng thời hạn             | Cao              | Trung bình      | Chia công việc thành các Task nhỏ, đặt hạn hoàn thành rõ ràng, cập nhật trạng thái thường xuyên và thông báo sớm khi xuất hiện blocker.                    |
| R03       | Khối lượng công việc giữa các thành viên không cân bằng         | Trung bình       | Trung bình      | Rà soát khối lượng trong Sprint Planning. Chuyển bớt phần việc chuyên môn từ thành viên có nhiệm vụ quá dài sang thành viên còn ít nhiệm vụ.               |
| R04       | Thành viên chưa quen sử dụng LaTeX                              | Trung bình       | Cao             | Sử dụng chung một cấu trúc tài liệu, cung cấp file mẫu, hướng dẫn cách viết bảng, hình, mục lục và biên dịch bằng XeLaTeX.                                 |
| R05       | Xảy ra xung đột khi nhiều thành viên chỉnh sửa cùng một file    | Cao              | Trung bình      | Mỗi thành viên làm việc trên branch riêng và ưu tiên chỉnh sửa file riêng. Mọi thay đổi phải được đưa vào develop thông qua Pull Request và review.        |
| R06       | Dữ liệu học tập không đủ để xây dựng hoặc đánh giá chức năng AI | Cao              | Cao             | Xác định sớm dữ liệu bắt buộc, sử dụng dữ liệu mẫu trong giai đoạn đầu, phân biệt rõ phần mô phỏng, phần dựa trên quy tắc và phần sử dụng mô hình học máy. |
| R07       | AI Tutor tạo câu trả lời không chính xác hoặc ngoài phạm vi     | Cao              | Trung bình      | Giới hạn nguồn dữ liệu, sử dụng cơ chế truy xuất tài liệu, hiển thị nguồn tham khảo và cảnh báo rằng AI chỉ hỗ trợ học tập, không thay thế giáo viên.      |



| <b>Mã</b> | <b>Rủi ro</b>                                                   | <b>Ảnh hưởng</b> | <b>Khả năng</b> | <b>Phương án phòng ngừa và xử lý</b>                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R08       | Mô hình dự đoán cho kết quả có độ tin cậy thấp                  | Cao              | Trung bình      | Hiện thị mức độ tin cậy, không đưa ra kết luận tuyệt đối, kiểm tra các chỉ số đánh giá và cho phép giáo viên xem xét kết quả.                             |
| R09       | Thông tin cá nhân và kết quả học tập bị truy cập sai quyền      | Cao              | Thấp            | Áp dụng phân quyền theo vai trò, kiểm tra quyền truy cập tại giao diện và API, không cho Parent truy cập học sinh chưa được liên kết.                     |
| R10       | Lỗi tích hợp giữa giao diện, API, cơ sở dữ liệu và chức năng AI | Cao              | Trung bình      | Thiết kế giao diện API rõ ràng, tích hợp theo từng module, kiểm thử sớm và không chờ đến cuối dự án mới ghép toàn bộ hệ thống.                            |
| R11       | Môi trường phát triển của các thành viên không đồng nhất        | Trung bình       | Trung bình      | Thống nhất phiên bản công cụ, cung cấp hướng dẫn cài đặt, sử dụng file cấu hình chung và áp dụng Docker khi triển khai các dịch vụ cần thiết.             |
| R12       | Mất dữ liệu hoặc mất nội dung tài liệu                          | Cao              | Thấp            | Lưu toàn bộ mã nguồn và tài liệu LaTeX trên GitHub, commit thường xuyên, không lưu duy nhất một bản trên máy cá nhân và không xóa branch chưa được merge. |

Các rủi ro mới phát sinh trong quá trình thực hiện phải được bổ sung vào bảng rủi ro và thảo luận trong cuộc họp Sprint gần nhất.

## 1.3 Phương pháp quản lý dự án

### 1.3.1 Quy trình Agile Scrum

Dự án áp dụng phương pháp Agile Scrum nhằm chia toàn bộ phạm vi thành các Sprint ngắn. Mỗi Sprint có mục tiêu, danh sách Task, người phụ trách, thời hạn và kết quả cần hoàn thành.

Trong giai đoạn hiện tại, nhóm sử dụng Sprint có thời lượng một tuần. Thời lượng này có thể được điều chỉnh khi khối lượng phát triển hoặc kiểm thử tăng lên.

Quy trình chung của một Sprint được thực hiện như sau:

Product Backlog → Sprint Planning → To Do → In Progress → In Review → Done → Sprint Review → Sprint Retrospective

Trạng thái của công việc được sử dụng thống nhất như sau:

- **To Do:** Công việc đã được tạo nhưng chưa bắt đầu.
- **In Progress:** Thành viên đã bắt đầu thực hiện công việc.
- **In Review:** Nội dung đã hoàn thành bước đầu và đang chờ thành viên khác kiểm tra.
- **Done:** Công việc đã được review, sửa lỗi và được chấp nhận.

Không chuyển trực tiếp công việc từ To Do sang Done. Mọi công việc phải được thực hiện, kiểm tra và ghi nhận đầy đủ.

### 1.3.2 Sprint Planning

Sprint Planning được tổ chức vào đầu mỗi Sprint. Nội dung thực hiện gồm:

- Xác định mục tiêu của Sprint.
- Lựa chọn các công việc từ Product Backlog.
- Làm rõ phạm vi của từng Task.
- Giao người phụ trách.
- Xác định thời hạn hoàn thành.
- Kiểm tra quan hệ phụ thuộc giữa các Task.
- Xác định điều kiện để Task được chuyển sang Done.

Kết quả của Sprint Planning phải được thể hiện trên Jira thông qua Sprint Goal, Task, Description, Assignee, Due Date và trạng thái công việc.

### 1.3.3 Daily Scrum

Daily Scrum được thực hiện trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Mỗi thành viên cập nhật ba nội dung:

1. Công việc đã hoàn thành từ lần cập nhật trước.
2. Công việc sẽ tiếp tục thực hiện.
3. Khó khăn hoặc blocker đang gặp phải.

Khi nhóm không thể họp trực tiếp, thành viên cập nhật tiến độ bằng trạng thái và bình luận trên Jira.

### 1.3.4 Sprint Review

Sprint Review được thực hiện vào cuối Sprint nhằm kiểm tra các nội dung đã hoàn thành.

Đối với tài liệu, nhóm kiểm tra nội dung LaTeX, cấu trúc chương mục, bảng biểu, hình ảnh, thuật ngữ và khả năng biên dịch.

Đối với mã nguồn, nhóm kiểm tra chức năng, kết quả kiểm thử, Pull Request và các thay đổi đã được đưa vào branch develop.

Những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu được chuyển lại trạng thái In Progress hoặc đưa vào Sprint tiếp theo.

### 1.3.5 Sprint Retrospective

Sau Sprint Review, nhóm thực hiện Sprint Retrospective để đánh giá cách làm việc.

Các nội dung cần thảo luận gồm:

- Những việc đã thực hiện tốt.
- Những vấn đề làm chậm tiến độ.
- Nguyên nhân phát sinh lỗi hoặc xung đột.
- Công cụ hoặc quy trình chưa phù hợp.
- Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

## 1.4 Kế hoạch quản lý chất lượng

Mục tiêu quản lý chất lượng là bảo đảm sản phẩm và tài liệu có tính đúng đắn, nhất quán, có thể kiểm tra và tiếp tục phát triển.

### 1.4.1 Chất lượng tài liệu LaTeX

Tài liệu được xem là đạt yêu cầu khi:

- Biên dịch thành công bằng XeLaTeX.
- Không còn lỗi nghiêm trọng trong quá trình biên dịch.
- Không xuất hiện ký hiệu tham chiếu chưa xác định như “??”.
- Tiêu đề, số chương và số mục được đánh tự động.
- Hình và bảng không vượt ra ngoài lề trang.
- Mỗi hình và bảng có caption và label.
- Tên tác nhân, chức năng và thuật ngữ được sử dụng thống nhất.
- Không có nội dung trùng lặp hoặc mâu thuẫn giữa các chương.
- Không đưa các file tạm của LaTeX lên GitHub.

### 1.4.2 Chất lượng Use Case và Screen Flow

Use Case được xem là đạt yêu cầu khi có đầy đủ:

- Mã và tên Use Case.
- Tác nhân thực hiện.
- Mục đích.
- Tiền điều kiện và hậu điều kiện.
- Luồng xử lý chính.
- Luồng thay thế và trường hợp lỗi.
- Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.

Use Case phải thống nhất với Use Case Diagram, Screen Flow, Screen Description và ma trận phân quyền.

### 1.4.3 Quy trình review

Quy trình review được thực hiện theo trình tự:

1. Thành viên tự kiểm tra nội dung đã thực hiện.
2. Biên dịch hoặc kiểm thử trên máy cá nhân.
3. Commit thay đổi lên branch cá nhân.
4. Tạo Pull Request vào branch develop.

5. Thành viên khác review và ghi nhận nhận xét.
6. Người thực hiện sửa theo review.
7. Biên dịch hoặc kiểm thử lại.
8. Merge Pull Request sau khi được chấp nhận.

#### 1.4.4 Điều kiện hoàn thành một Task

Một Task chỉ được chuyển sang Done khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn thành đầy đủ nội dung trong Description.
- Không còn lỗi biên dịch hoặc lỗi chức năng nghiêm trọng.
- Có commit bằng tài khoản của người phụ trách.
- Có Pull Request vào branch develop.
- Đã được ít nhất một thành viên khác review.
- Đã sửa các lỗi được phát hiện trong quá trình review.
- Jira đã được cập nhật trạng thái và liên kết Pull Request.

### 1.5 Kế hoạch đào tạo thành viên

Kế hoạch đào tạo được xây dựng dựa trên các kỹ năng cần thiết cho từng giai đoạn của dự án.

Bảng 1.2: Kế hoạch đào tạo và bổ sung kiến thức

| Nội dung                            | Đối tượng | Thời điểm | Kết quả cần đạt                                                                         |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LaTeX và TeXstudio                  | Cả nhóm   | Sprint 1  | Tạo được file .tex, sử dụng cấu trúc chung và biên dịch được tài liệu bằng XeLaTeX.     |
| Git, branch, commit và Pull Request | Cả nhóm   | Sprint 1  | Tạo branch riêng, commit đúng quy tắc, push và tạo Pull Request vào develop.            |
| Phân tích yêu cầu và Use Case       | Cả nhóm   | Sprint 1  | Viết Use Case đúng mẫu, xác định được tác nhân, luồng chính, luồng thay thế và dữ liệu. |

| Nội dung                        | Đối tượng                | Thời điểm             | Kết quả cần đạt                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Diagram và Screen Flow | Thành viên thiết kế      | Sprint 1              | Tạo được sơ đồ dễ đọc và thống nhất với danh sách chức năng.                           |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu và API   | Thành viên kỹ thuật      | Sprint 2              | Xây dựng được ERD, bảng dữ liệu và danh sách API phục vụ các chức năng.                |
| AI Tutor và truy xuất tài liệu  | Thành viên AI            | Trước Sprint AI       | Xác định được nguồn dữ liệu, quy trình truy xuất và cách kiểm soát câu trả lời của AI. |
| Mô hình dự đoán                 | Thành viên AI và dữ liệu | Trước Sprint AI       | Xác định được biến đầu vào, đầu ra, dữ liệu huấn luyện và chỉ số đánh giá mô hình.     |
| Kiểm thử API và hệ thống        | Cả nhóm                  | Trước Sprint kiểm thử | Sử dụng được công cụ kiểm thử và ghi nhận kết quả kiểm thử.                            |

## 1.6 Các giai đoạn và mốc công việc

Dự án được chia thành các giai đoạn dự kiến từ ngày 31/07/2026 đến ngày 10/09/2026.

Bảng 1.3: Các giai đoạn và mốc công việc dự kiến

| Sprint   | Thời gian   | Công việc chính                                                                                             | Kết quả dự kiến                                                          |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | 31/07–06/08 | Phân tích yêu cầu, kế hoạch quản lý dự án, Use Case, Screen Flow và ma trận phân quyền.                     | Hoàn thiện cấu trúc ban đầu của tài liệu SRS và thiết kế luồng màn hình. |
| Sprint 2 | 07/08–13/08 | Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và cấu trúc các module.                                              | Kiến trúc hệ thống, ERD và danh sách API.                                |
| Sprint 3 | 14/08–20/08 | Phát triển chức năng nền tảng: đăng nhập, tài khoản, vai trò, môn học, khung năng lực và ngân hàng câu hỏi. | Các chức năng nền tảng có thể chạy và được tích hợp bước đầu.            |

| <b>Sprint</b> | <b>Thời gian</b> | <b>Công việc chính</b>                                                            | <b>Kết quả dự kiến</b>                                         |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sprint 4      | 21/08–27/08      | Phát triển bài đánh giá, thi thử, chấm điểm, hồ sơ năng lực và lộ trình học.      | Luồng đánh giá và cá nhân hóa cơ bản hoạt động.                |
| Sprint 5      | 28/08–03/09      | Phát triển luyện tập thích ứng, AI Tutor, dự đoán kết quả và tích hợp các module. | Các chức năng AI được tích hợp vào hệ thống.                   |
| Sprint 6      | 04/09–10/09      | Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện tài liệu LaTeX, chuẩn bị demo và báo cáo.           | Phiên bản hệ thống, tài liệu và nội dung trình bày cuối dự án. |

Các mốc trên là kế hoạch dự kiến và có thể được cập nhật khi phạm vi, tiến độ hoặc nguồn lực thay đổi.

## 1.7 Phân công trách nhiệm

Nhóm sử dụng mô hình RACI để xác định trách nhiệm:

- **R – Responsible:** Người trực tiếp thực hiện.
- **A – Accountable:** Người chịu trách nhiệm cuối cùng.
- **C – Consulted:** Người được tham khảo ý kiến.
- **I – Informed:** Người được thông báo.

Bảng 1.4: Ma trận phân công trách nhiệm

| <b>Công việc</b>                       | <b>Nguyễn Thanh Thiện</b> | <b>Phát Nguyễn Đức</b> | <b>Thiện Độ</b> | <b>Thành viên N</b> |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Quản lý Sprint và theo dõi tiến độ     | A/R                       | C                      | I               | I                   |
| Kế hoạch quản lý dự án                 | A/R                       | C                      | C               | I                   |
| Phạm vi, WBS và tổng quan SRS          | C                         | A/R                    | C               | I                   |
| Use Case Diagram và ma trận phân quyền | C                         | A/R                    | C               | C                   |

| Công việc                            | Nguyễn Thanh Thiện | Phát Nguyễn Đức | Thiện Độ | Thành viên N |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|
| Phân tích chức năng AI               | A/R                | C               | C        | C            |
| Administrator và Teacher Screen Flow | C                  | I               | A/R      | C            |
| Student và Parent Screen Flow        | C                  | I               | C        | A/R          |
| Tổng hợp tài liệu LaTeX              | A                  | R               | R        | R            |
| Review Pull Request                  | A/R                | R               | R        | R            |
| Kiểm thử và sửa lỗi                  | A                  | R               | R        | R            |

## 1.8 Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ

Bảng 1.5: Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ

| Hoạt động            | Thành phần                  | Tần suất                 | Công cụ                    | Bằng chứng                                    |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Sprint Planning      | Cả nhóm                     | Đầu Sprint               | Jira và họp nhóm           | Sprint Goal, danh sách Task và Assignee.      |
| Cập nhật tiến độ     | Cả nhóm                     | Hàng ngày                | Jira và nhóm trao đổi      | Trạng thái, bình luận và blocker.             |
| Họp tiến độ          | Cả nhóm                     | Một đến hai lần mỗi tuần | Google Meet hoặc trực tiếp | Nội dung thống nhất và Task được cập nhật.    |
| Review tài liệu      | Người thực hiện và reviewer | Khi hoàn thành phần việc | GitHub Pull Request        | Comment, commit sửa lỗi và trạng thái review. |
| Sprint Review        | Cả nhóm                     | Cuối Sprint              | Jira, GitHub và PDF LaTeX  | Task hoàn thành và nội dung được trình bày.   |
| Sprint Retrospective | Cả nhóm                     | Cuối Sprint              | Họp nhóm                   | Danh sách vấn đề và hành động cải tiến.       |



| Hoạt động          | Thành phần                       | Tần suất      | Công cụ                | Bằng chứng                              |
|--------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Báo cáo giảng viên | Nhóm trưởng hoặc người được giao | Theo lịch học | PDF biên dịch từ LaTeX | Phiên bản tài liệu và nội dung báo cáo. |

## 1.9 Quản lý tài liệu LaTeX

Toàn bộ báo cáo và tài liệu kỹ thuật của dự án được viết bằng LaTeX và lưu trong repository GitHub.

Cấu trúc cơ bản được tổ chức như sau:

```
latex/
|-- main.tex
|-- chapters/
|   |-- 01_project_management_plan.tex
|   |-- 02_ai_personalization.tex
|   `-- ...
`-- figures/
```

Các quy định quản lý tài liệu gồm:

- `main.tex` là file chính dùng để cấu hình và biên dịch toàn bộ báo cáo.
- Nội dung từng chương được tách thành các file trong thư mục `chapters`.
- Hình ảnh được lưu trong thư mục `figures`.
- Thành viên không tạo các file có tên như `final-new`, `final-2` hoặc `latest-final`.
- Phiên bản tài liệu được quản lý bằng lịch sử commit của Git.
- Tất cả file phải được lưu với mã hóa UTF-8.
- Tài liệu được biên dịch bằng XeLaTeX.
- Trước khi tạo Pull Request, người thực hiện phải biên dịch toàn bộ `main.tex`.
- Không đưa các file tạm như `.aux`, `.log`, `.toc`, `.out` và `.synctex.gz` lên GitHub.

## 1.10 Quản lý mã nguồn GitHub

Repository GitHub là nơi lưu trữ mã nguồn, tài liệu LaTeX, lịch sử thay đổi và Pull Request của nhóm.

Các branch chính gồm:

- `main`: Chứa phiên bản ổn định của dự án.
- `develop`: Chứa phiên bản tích hợp đang được phát triển.
- `docs/*`: Dùng cho công việc liên quan đến tài liệu.
- `feature/*`: Dùng cho phát triển chức năng mới.
- `fix/*`: Dùng để sửa lỗi.
- `hotfix/*`: Dùng để sửa lỗi khẩn cấp trên phiên bản ổn định.

Không thành viên nào được commit trực tiếp vào `main`. Các thay đổi phải được thực hiện trên branch riêng và đưa vào `develop` thông qua Pull Request.

## 1.11 Quản lý công việc bằng Jira

Jira được sử dụng để quản lý Sprint, Task, người phụ trách, hạn hoàn thành và trạng thái công việc.

Mỗi Task phải có:

- Tên công việc thể hiện rõ kết quả cần thực hiện.
- Description mô tả đầy đủ phạm vi.
- Assignee.
- Due Date.
- Trạng thái cập nhật đúng tiến độ.
- Liên kết Pull Request khi hoàn thành.

Không sử dụng Jira để lưu nội dung báo cáo. Nội dung báo cáo phải được viết trong tài liệu LaTeX của repository.

## 1.12 Quy định branch, commit và Pull Request

### 1.12.1 Quy định đặt tên branch

Tên branch được viết theo mẫu:

`loai-cong-viec/ma-jira-mo-ta-ngan`

Ví dụ:

- docs/KAN-12-pmp-ai-analysis
- feature/KAN-20-user-authentication
- fix/KAN-25-score-calculation

### 1.12.2 Quy định commit

Commit phải mô tả rõ nội dung thay đổi và liên kết với mã Jira.

Cấu trúc commit:

loai(MA-JIRA): noi-dung-thay-doi

Ví dụ:

- docs(KAN-12): add project objectives and risks
- docs(KAN-12): add Scrum and quality management plan
- feat(KAN-20): implement user login API
- fix(KAN-25): correct assessment score calculation

Không sử dụng các commit message không rõ nội dung như update, done, fix hoặc sửa sai.

### 1.12.3 Quy định Pull Request

Pull Request phải:

- Được tạo từ branch công việc vào develop.
- Có tiêu đề chứa mã Jira.
- Mô tả các nội dung đã thay đổi.
- Ghi rõ cách kiểm tra.
- Không chứa file tạm hoặc dữ liệu không liên quan.
- Được ít nhất một thành viên review.
- Chỉ merge sau khi đã sửa các nhận xét cần thiết.

## 1.13 Công nghệ, công cụ và hạ tầng

Các công nghệ và công cụ dự kiến sử dụng được trình bày trong Bảng 1.6.

Bảng 1.6: Công nghệ, công cụ và hạ tầng dự kiến

| Nhóm                  | Công cụ hoặc công nghệ                       | Mục đích sử dụng                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Quản lý dự án         | Jira                                         | Quản lý Sprint, Task, trạng thái, người phụ trách và thời hạn.                          |
| Quản lý mã nguồn      | GitHub, GitHub Desktop                       | Quản lý repository, branch, commit, Pull Request và lịch sử thay đổi.                   |
| Tài liệu              | LaTeX, TeXstudio, MiKTeX, XeLaTeX            | Viết, quản lý và biên dịch báo cáo dự án.                                               |
| Thiết kế sơ đồ        | Draw.io hoặc công cụ tương đương             | Vẽ Use Case Diagram, Screen Flow, kiến trúc và sơ đồ dữ liệu.                           |
| Frontend dự kiến      | React hoặc Next.js                           | Xây dựng giao diện Web cho các vai trò người dùng.                                      |
| Backend dự kiến       | Python và FastAPI                            | Xây dựng API, xử lý nghiệp vụ và tích hợp các chức năng AI.                             |
| Cơ sở dữ liệu dự kiến | PostgreSQL                                   | Lưu trữ tài khoản, câu hỏi, bài thi, kết quả, hồ sơ năng lực và lộ trình.               |
| AI và dữ liệu         | Python, thư viện học máy và mô hình ngôn ngữ | Phân tích kết quả, cá nhân hóa lộ trình, luyện tập thích ứng, AI Tutor và dự đoán điểm. |
| Kiểm thử              | Pytest, Postman                              | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ, API và các luồng tích hợp.                                    |
| Triển khai dự kiến    | Docker và dịch vụ máy chủ phù hợp            | Chuẩn hóa môi trường và triển khai các thành phần của hệ thống.                         |
| Trao đổi nhóm         | Google Meet và nhóm trao đổi                 | Họp, trao đổi nhanh và xử lý blocker.                                                   |

Các lựa chọn công nghệ có thể được điều chỉnh trong giai đoạn thiết kế kiến trúc. Mọi thay đổi phải được nhóm thống nhất và cập nhật trong tài liệu dự án.



## **Chương 2**

# **Phân tích chức năng AI và cá nhân hóa**

## **2.1 Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài**

### **2.1.1 Tác nhân sử dụng**

### **2.1.2 Mục đích**

### **2.1.3 Tiền điều kiện và hậu điều kiện**

### **2.1.4 Luồng xử lý chính**

### **2.1.5 Luồng thay thế và trường hợp lỗi**

### **2.1.6 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra**

### **2.1.7 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình học**

## **2.2 Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh**

## **2.3 Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa**

## **2.4 Luyện tập thích ứng theo năng lực**

## **2.5 Tương tác với AI Tutor**

## **2.6 Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu**